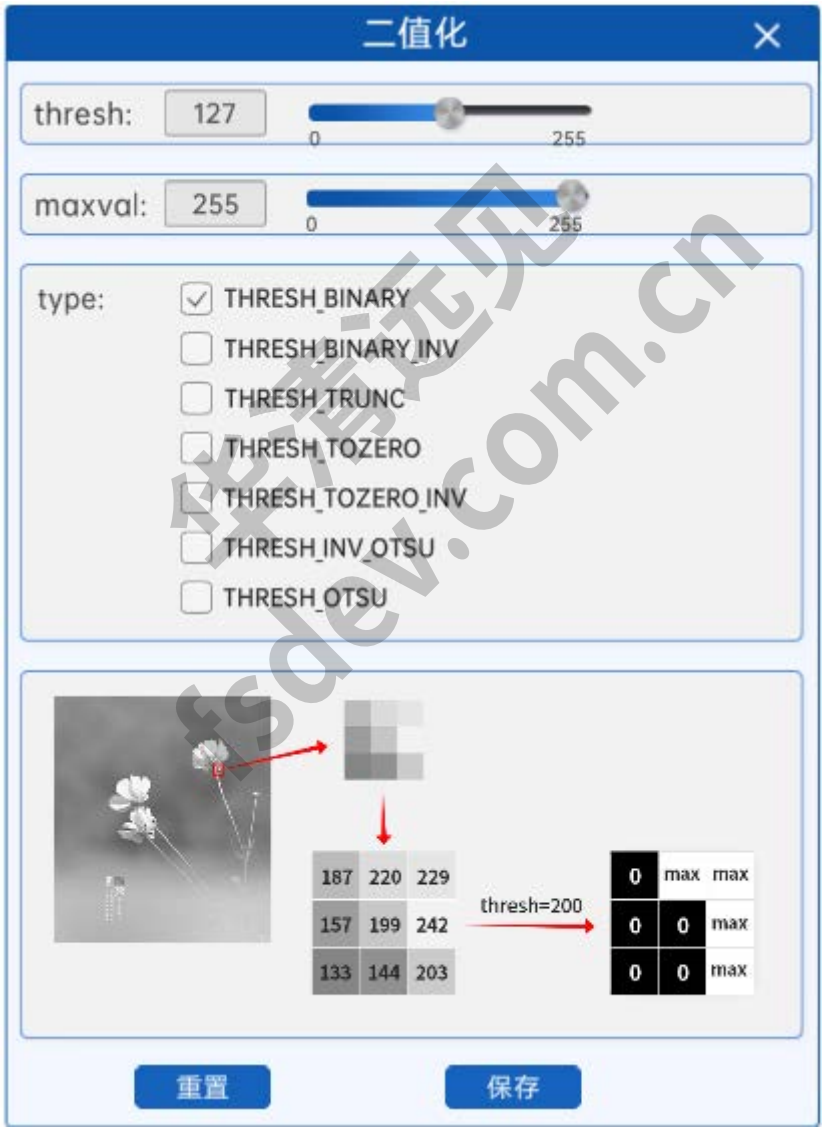
二值化实验

二值化，顾名思义，就是将某张图像的像素改成只有两个值，其操作的图像也必须是灰度图。也就是说，二值化的过程，就是将一张灰度图上的像素根据某种规则修改为0和maxval（maxval表示最大值，一般为255，显示白色）两种像素值，使图像呈现黑白的效果，能够帮助我们更好地分析图像中的形状、边缘和轮廓等特征。

在本实验中，使用了六种不同的方式来对灰度图进行二值化。

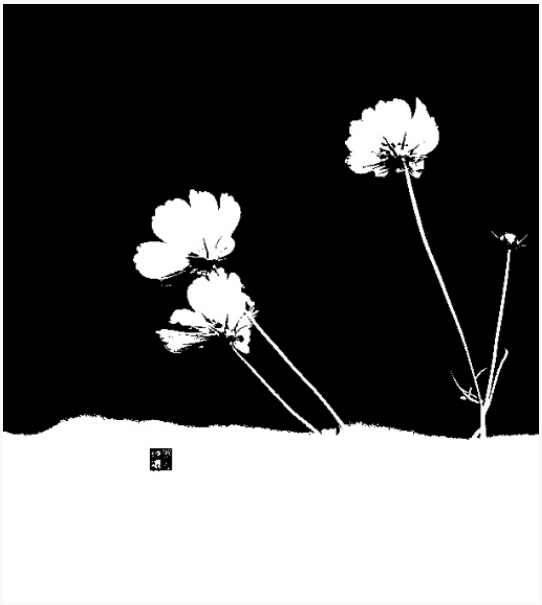
1. 阈值法（THRESH_BINARY）

阈值法就是通过设置一个阈值，将灰度图中的每一个像素值与该阈值进行比较，小于等于阈值的像素就被设置为0（黑），大于阈值的像素就被设置为maxval。



华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

	
灰度图	二值化图

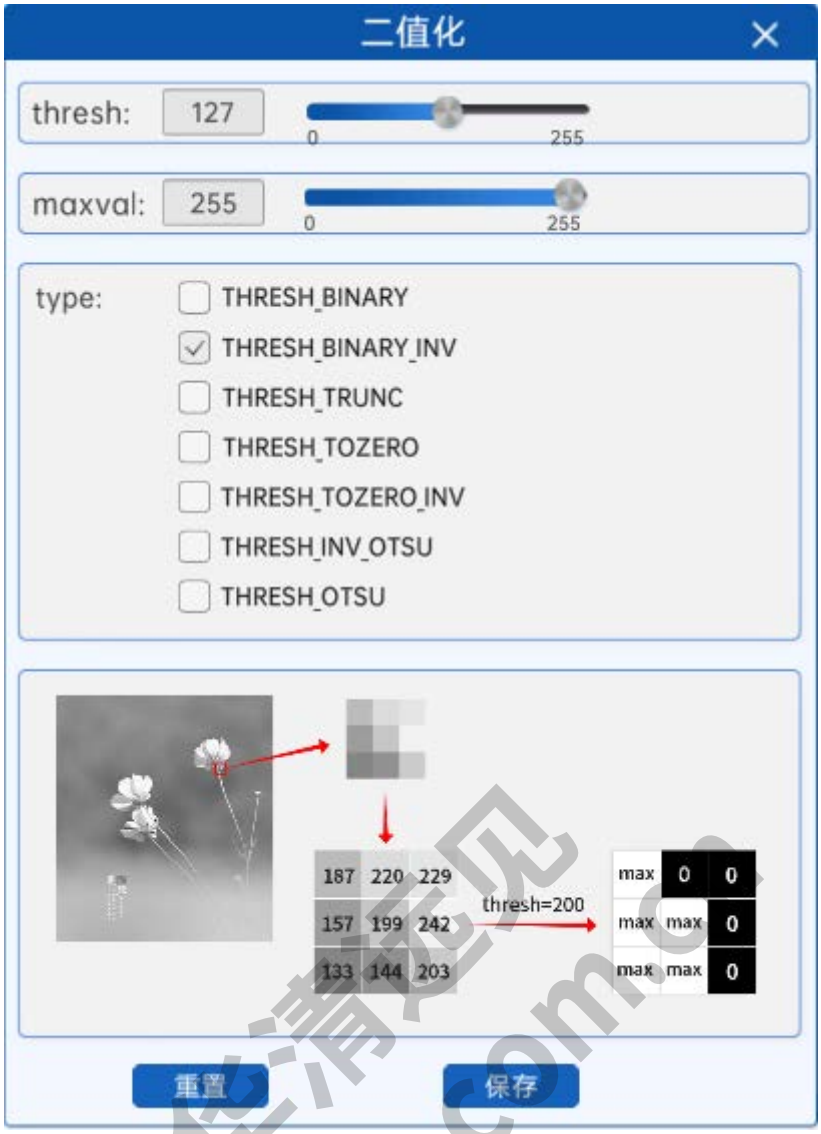
如上图所示，在灰度图中像素值较高的地方，如花瓣、花茎等地方的像素值比阈值高，那么在生成的二值化图中的对应位置的像素值就会被设置为255，也就是纯白色。

2. 反阈值法（THRESH_BINARY_INV）

顾名思义，就是与阈值法相反。反阈值法是当灰度图的像素值大于阈值时，该像素值将会变成0（黑），当灰度图的像素值小于等于阈值时，该像素值将会变成maxval。

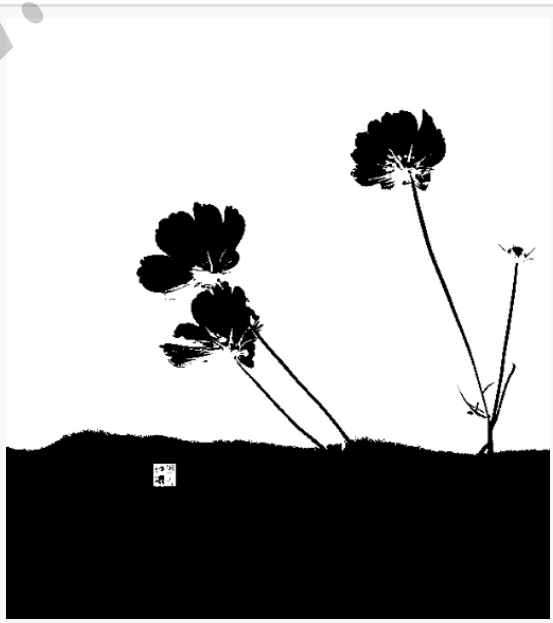
华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



华清远见 iscdev.com.cn

灰度图

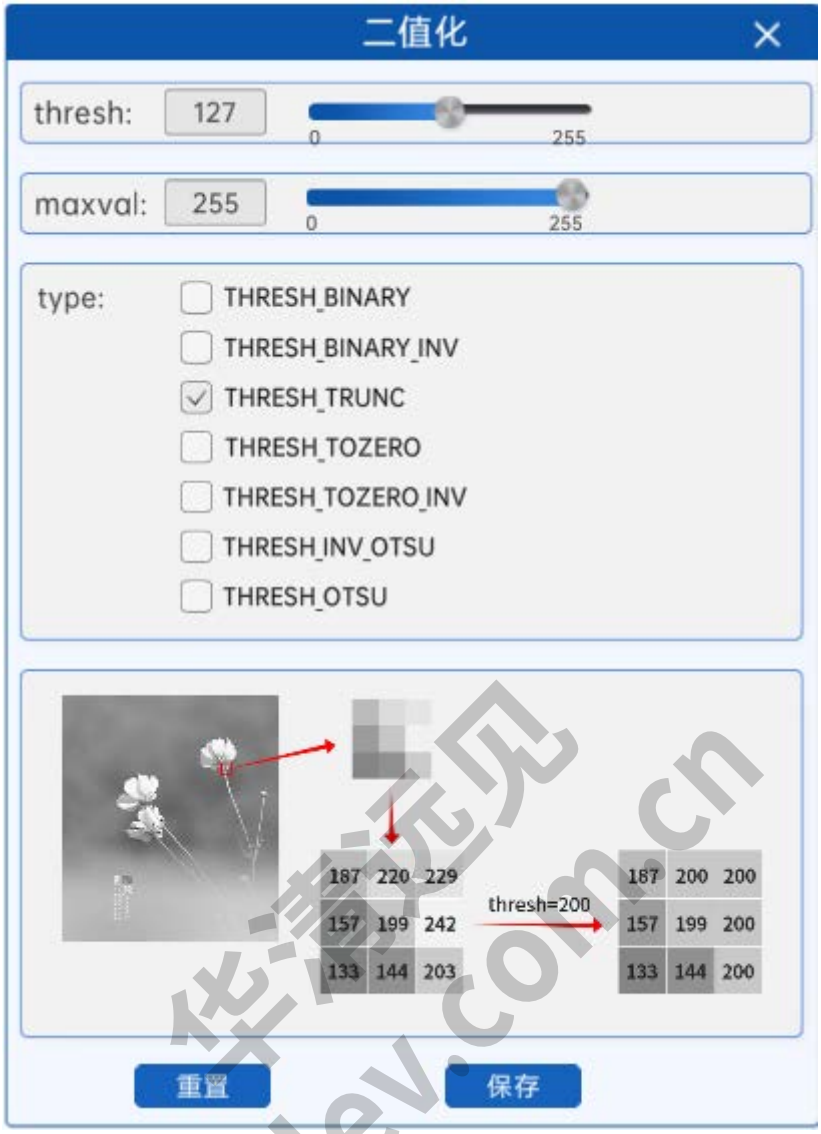


二值化图

如上图所示，使用反阈值法对灰度图进行二值化时，会将灰度图中像素值大于阈值的地方置为0（也就是黑），将灰度图中像素值小于阈值的地方置为255（也就是白）。

3. 截断阈值法（THRESH_TRUNC）

截断阈值法，指将灰度图中的所有像素与阈值进行比较，像素值大于阈值的部分将会被修改为阈值，小于等于阈值的部分不变。换句话说，经过截断阈值法处理过的二值化图中的最大像素值就是阈值。



华清远见 fsdev.com.cn

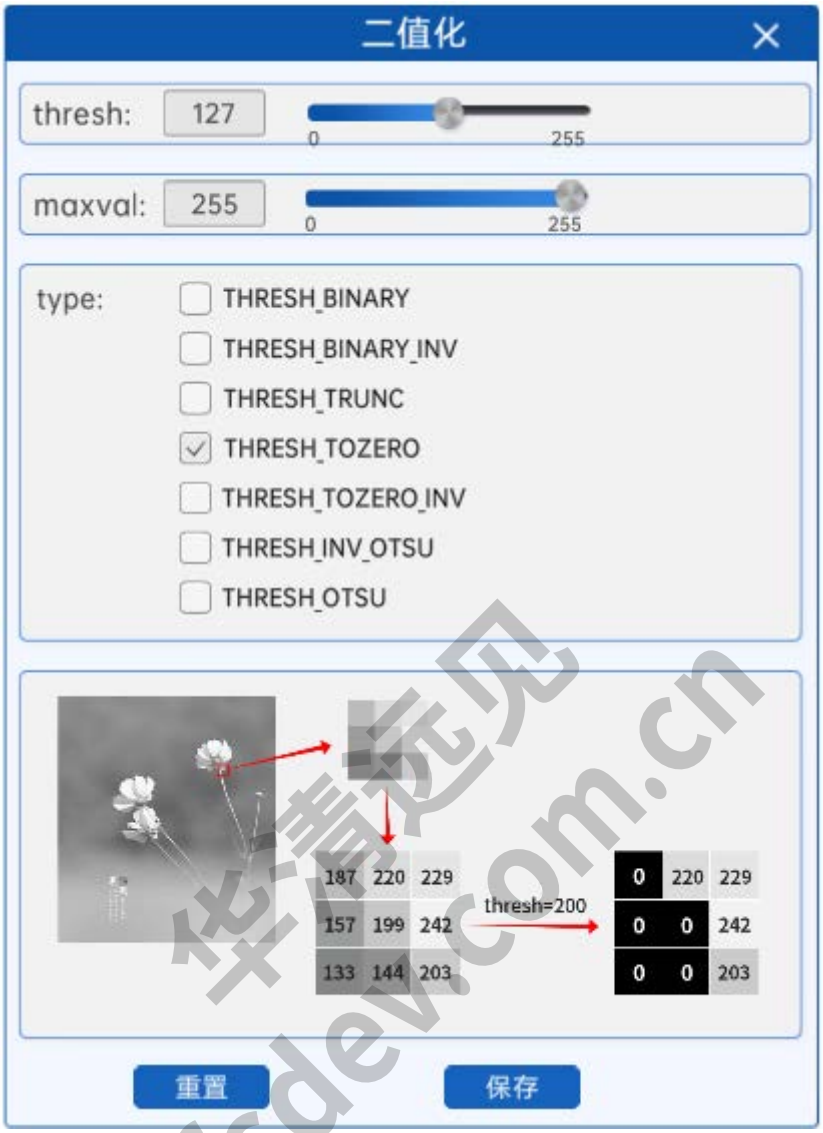
灰度图	二值化图

当截断阈值为255时，如上图所示，可以看到灰度图与二值化图没有任何的区别。

华清远见 HQYJ.COM

4. 低阈值零处理（THRESH_TOZERO）

低阈值零处理，字面意思，就是像素值小于等于阈值的部分被置为0（也就是黑色），大于阈值的部分不变。



华清远见 fsdev.com.cn

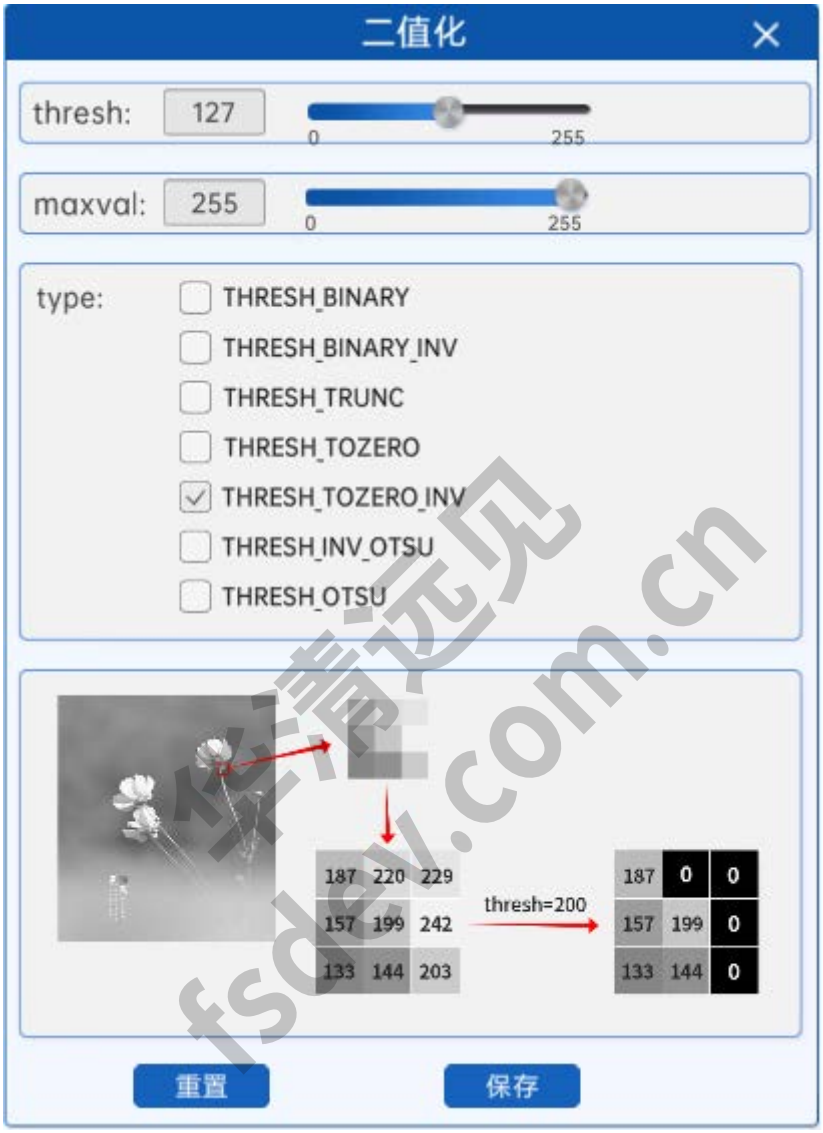
灰度图

二值化图

如上图所示，在灰度图中较亮的部分，其像素值比阈值大，所以在二值化后其像素值并没有发生变化。而灰度图中较暗的部分，也就是像素值较低的地方，由于像素值比阈值小，就会被置为0，对应二值化图中的黑色部分。

5. 超阈值零处理（THRESH_TOZERO_INV）

超阈值零处理就是将灰度图中的每个像素与阈值进行比较，像素值大于阈值的部分置为0（也就是黑色），像素值小于等于阈值的部分不变。



华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

灰度图	二值化图

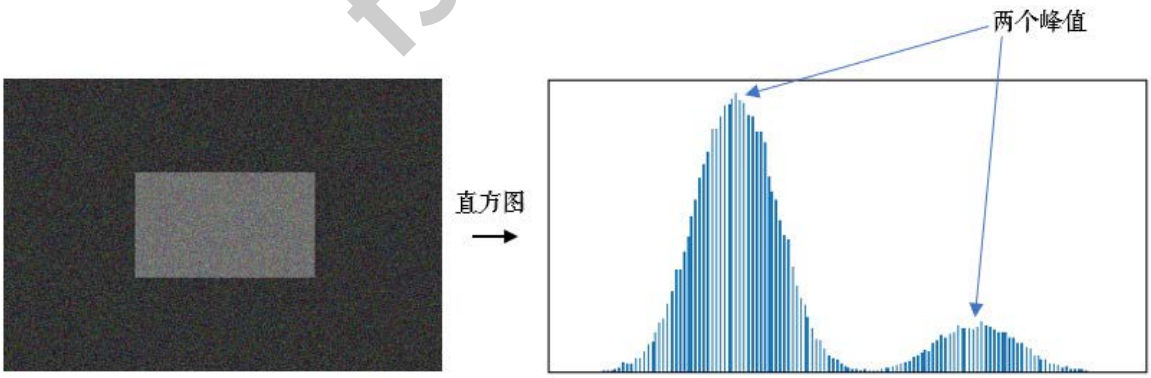
如上图所示，在灰度图中较亮的部分，其像素值比阈值大，所以在二值化后其像素值会被置为0（也就是黑色），对应二值化图中的黑色部分。而灰度图中较暗的部分，也就是像素值较低的地方，由于像素值比阈值小，将不会发生改变。

以上介绍的二值化方法都需要手动设置阈值，但是在不同的环境下，摄像头拍摄的图像可能存在差异，导致手动设置的阈值并不适用于所有图像，这可能会导致二值化效果不理想。因此，我们需要一种能自动计算每张图片阈值的二值化方法，能够根据每张图像的特点自动计算出适合该图像的二值化阈值，从而达到更好的二值化效果。这种二值化方法可以在不同环境下适用，提高图像处理的准确性和鲁棒性。

6. OTSU阈值法

在介绍OTSU阈值法之前，我们首先要了解一下双峰图片的概念。

双峰图片就是指灰度图的直方图上有两个峰值，直方图就是对灰度图中每个像素值的点的个数的统计图，如下图所示。



OTSU算法是通过一个值将这张图分前景色和背景色（也就是灰度图中小于这个值的是一类，大于这个值的是一类），通过统计学方法（最大类间方差）来验证该值的合理性，当根据该值进行分割时，使用最大类间方差计算得到的值最大时，该值就是二值化算法中所需要的阈值。通常该值是从灰度图中的最小值加1开始进行迭代计算，直到灰度图中的最大像素值减1，然后把得到的最大类间方差值进行比较，来得到二值化的阈值。以下是一些符号规定：

T：阈值

N_0：前景像素点数

华清远见 fsdev.com.cn

N_1：背景像素点数

ω_0：前景的像素点数占整幅图像的比例

ω_1：背景的像素点数占整幅图像的比例

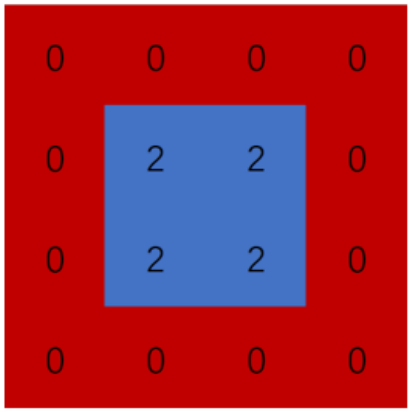
$\mathcal{U}_0$：前景的平均像素值

$\mathcal{U}_1$：背景的平均像素值

$\mathcal{U}$：整幅图的平均像素值

rows×cols：图像的行数和列数

下面举个例子，有一张大小为4×4的图片，假设阈值T为1，那么：



前景 2，背景 0

N_0=4　　$\omega_0 = 4/16$　　$\mu_0 = 2$

$N_1 = 12$　　$\omega_1 = 12/16$　　$\mu_1 = 0$

rows=4　cols=4　$\mu = \frac{2\times4+0\times12}{16}$=0.5

也就是这张图片根据阈值1分为了前景（像素为2的部分）和背景（像素为0）的部分，并且计算出了OTSU算法所需要的各个数据，根据上面的数据，我们给出计算方差的公式：

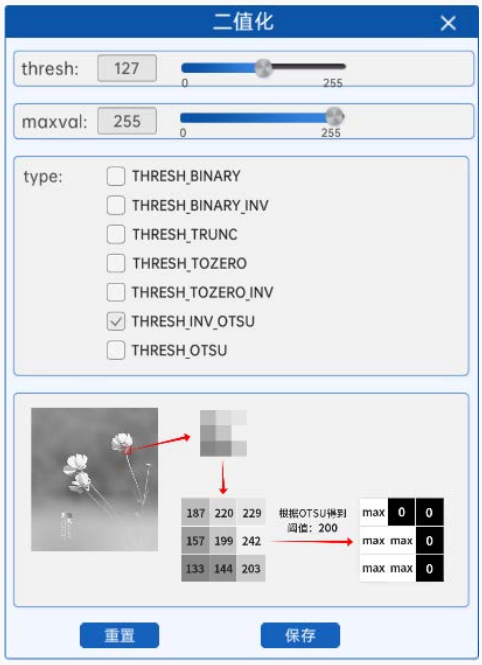
$$g = \omega_0(\mu_0 - \mu)^2 + \omega_1(\mu_1 - \mu)^2$$

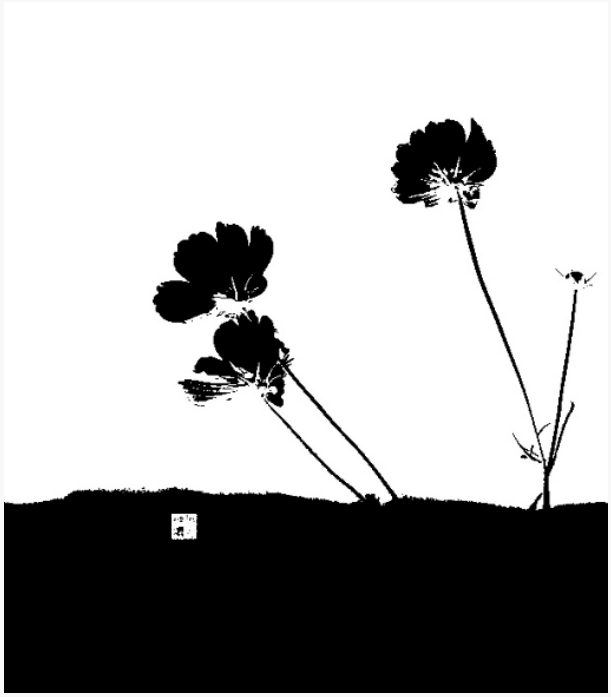
g就是前景与背景两类之间的方差，这个值越大，说明前景和背景的差别就越大，效果就越好。OTSU算法就是在灰度图的像素值范围内遍历阈值T，使得g最大，基本上双峰图片的阈值T在两峰之间的谷底。

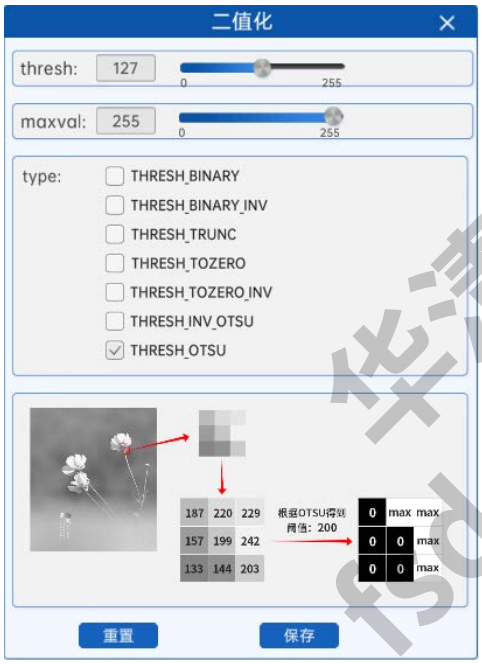
通过OTSU算法得到阈值之后，就可以结合上面的方法根据该阈值进行二值化，在本实验中有THRESH_OTSU和THRESH_INV_OTSU两种方法，就是在计算出阈值后结合了阈值法和反阈值法。

注意：使用OTSU算法计算阈值时，组件中的thresh参数将不再有任何作用。

华清远见 fsdev.com.cn







方法	效果

7. 编程实例与步骤

需要通过元宇宙平台进入“人工智能虚拟仿真实验”界面和打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”软件。

7.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

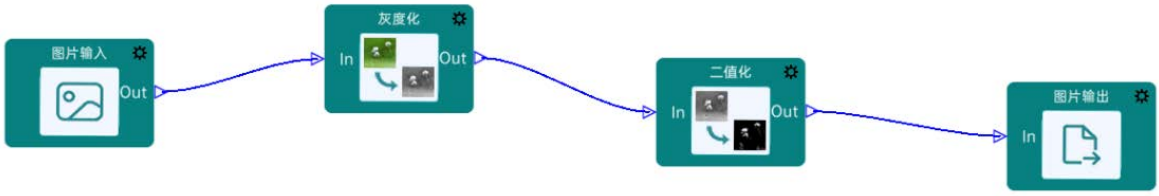
7.2 单击二值化实验进入

如果之前打开了进入了某个实验，可以点击“返回”回到主页即可。

7.3 拖出组件并连线

我们知道，首先要对彩色图进行灰度化，得到相应的灰度图，再将灰度图进行二值化，即可得到相应的二值化结果图。那么将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn



7.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

7.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM

点击某张图片可放大查看效果。

7.6 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

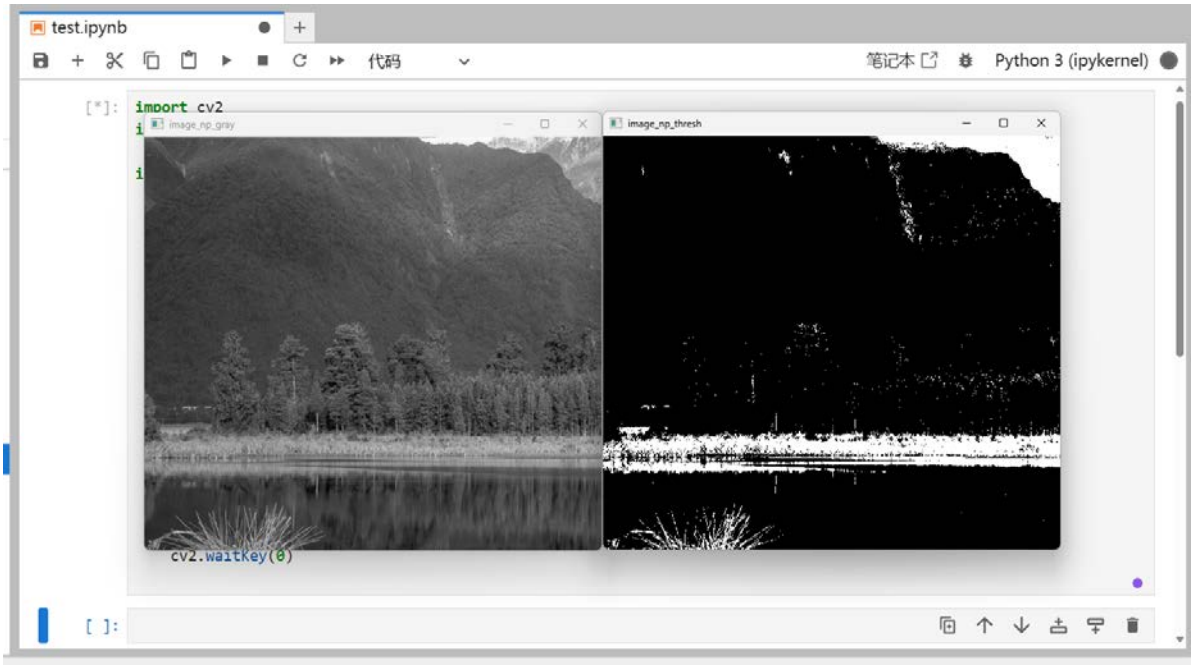
点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

将代码输入到Jupyter中，注意这里需要往Jupyter导入一张demo.png，在大多数情况下，这张照片最好不要是其它后缀修改成png后缀而来，而是直接后缀就是png。点击运行可以查看结果。

8. 实验现象

可以看到，不同的参数对于二值化的结果不同，实验结果为：

华清远见
HQYJ.COM



华清远见
fsdev.com.cn